



南京大學
NANJING UNIVERSITY



人机交互系统 概述

主讲教师：冯桂焕



什么是人机交互?

Task / Requirements

“HCI is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them.”

——ACM SIGCHI



Processing Result



解决终端用户与技术的“最后一公里”！
效率 → 体验



什么是人机交互?



南京大学
NANJING UNIVERSITY

[Home](#)[Register](#)[Program](#)

Alphabetical Listing of ACM SIGs

SIGs Listing

- SIGACCESS - Special Interest Group on Accessible Computing
- SIGACT - Special Interest Group on Algorithms & Computation Theory
- SIGAI - Special Interest Group on Artificial Intelligence
- SIGAPP - Special Interest Group on Applied Computing
- SIGARCH - Special Interest Group on Computer Architecture
- SIGBED - Special Interest Group on Embedded Systems
- SIGBio - Special Interest Group on Bioinformatics, Computational Biology
- SIGCAS - Special Interest Group on Computers and Society
- SIGCHI - Special Interest Group on Computer-Human Interaction
- SIGCOMM - Special Interest Group on Data Communication
- SIGCSE - Special Interest Group on Computer Science Education
- SIGDA - Special Interest Group on Design Automation
- SIGDOC - Special Interest Group on Design of Communication
- SIGecom - Special Interest Group on Economics and Computation
- SIGEnergy - ACM Special Interest Group on Energy Systems and Informatics
- SIGEVO - Special Interest Group on Genetic and Evolutionary Computation
- SIGGRAPH - Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques
- SIGHPC - Special Interest Group on High Performance Computing
- SIGIR - Special Interest Group on Information Retrieval
- SIGITE - Special Interest Group on Information Technology Education
- SIGKDD - Special Interest Group on Knowledge Discovery and Data Mining
- SIGLOG - Special Interest Group on Logic and Computation
- SIGMETRICS - Special Interest Group on Measurement and Evaluation
- SIGMICRO - Special Interest Group on Microarchitecture
- SIGMIS - Special Interest Group on Management Information Systems
- SIGMM - Special Interest Group on Multimedia Systems
- SIGMOBILE - Special Interest Group on Mobility of Systems, Users, Data & Comp
- SIGMOD - Special Interest Group on Management of Data
- SIGOPS - Special Interest Group on Operating Systems
- SIGPLAN - Special Interest Group on Programming Languages (Online)
- SIGSAC - Special Interest Group on Security, Audit and Control
- SIGSAM - Special Interest Group on Symbolic & Algebraic Manipulation
- SIGSIM - Special Interest Group on Simulation
- SIGSOFT Online - SIGSOFT Software Engineering
- SIGSPATIAL - Special Interest Group on Spatial Information
- SIGUCCS - Special Interest Group on University & College Computing Services
- SIGWEB - Special Interest Group on Hypertext, Hypermedia and Web

New Orleans, LA

Home

The ACM CHI Conference on **Human Factors** in Computing Systems is the premier international conference of Human-Computer Interaction (HCI). CHI – pronounced 'kai' – annually brings together researchers and practitioners from all over the world and from diverse cultures, backgrounds, and positionalities, who have as an overarching goal to make the world a better place with interactive digital technologies.

CHI 2022 is structured as a Hybrid-Onsite full conference from April 30–May 5 in New Orleans, LA.



什么是用户体验?

Feng

A field is defined by what people in the field do. Unfortunately, HCI is now dominated by computer scientists who make it all about technology.

Remember that HCI has an "H" in it: H for Human. H for Humanity.



"User experience encompasses all aspects of the end-user's interaction with the company, its services, and its products"

- Donald Norman

公元前4000年的风水学



HISTORY



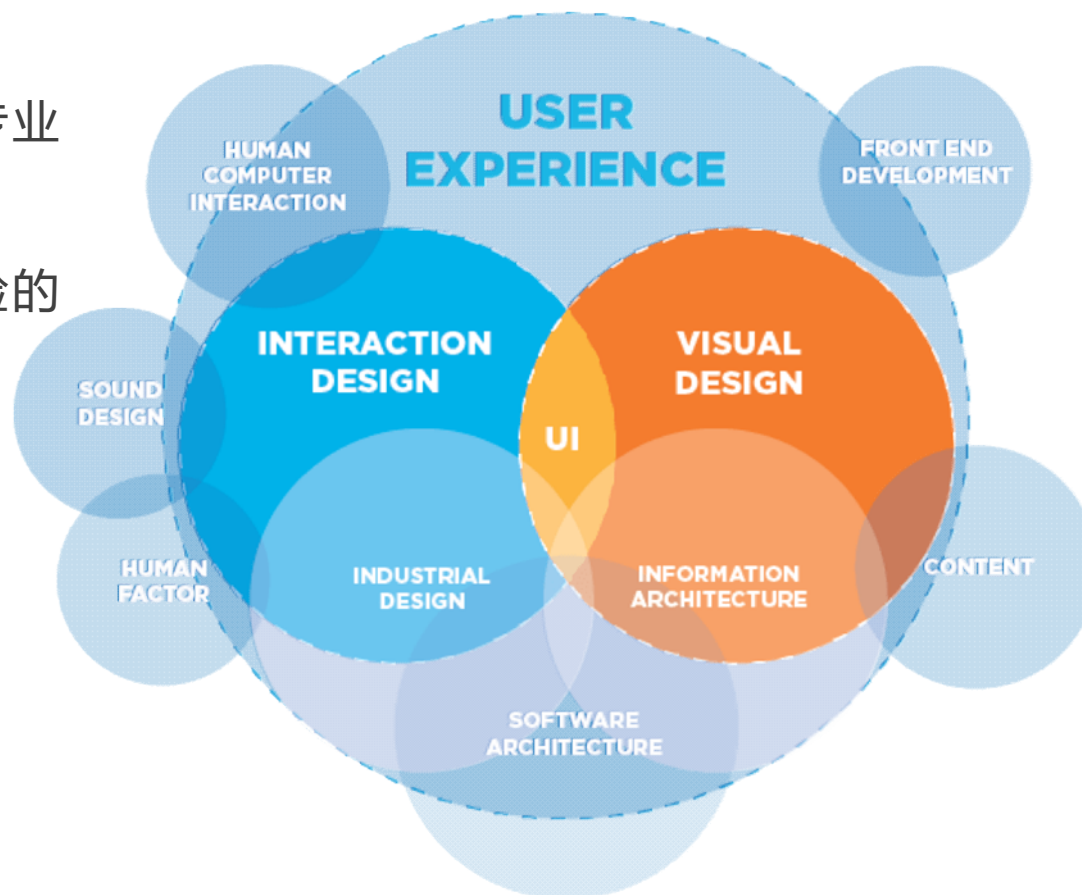
注意！

- 用户体验是人与生俱来的感受能力
- 不能够设计用户体验，只能为用户体验而设计



人机交互、用户体验、交互设计

- 较为学术化
- 常见于计算机专业研究人员
- 如今也包含体验的诸多方面
- 泛指关于交互式产品和服务的设计



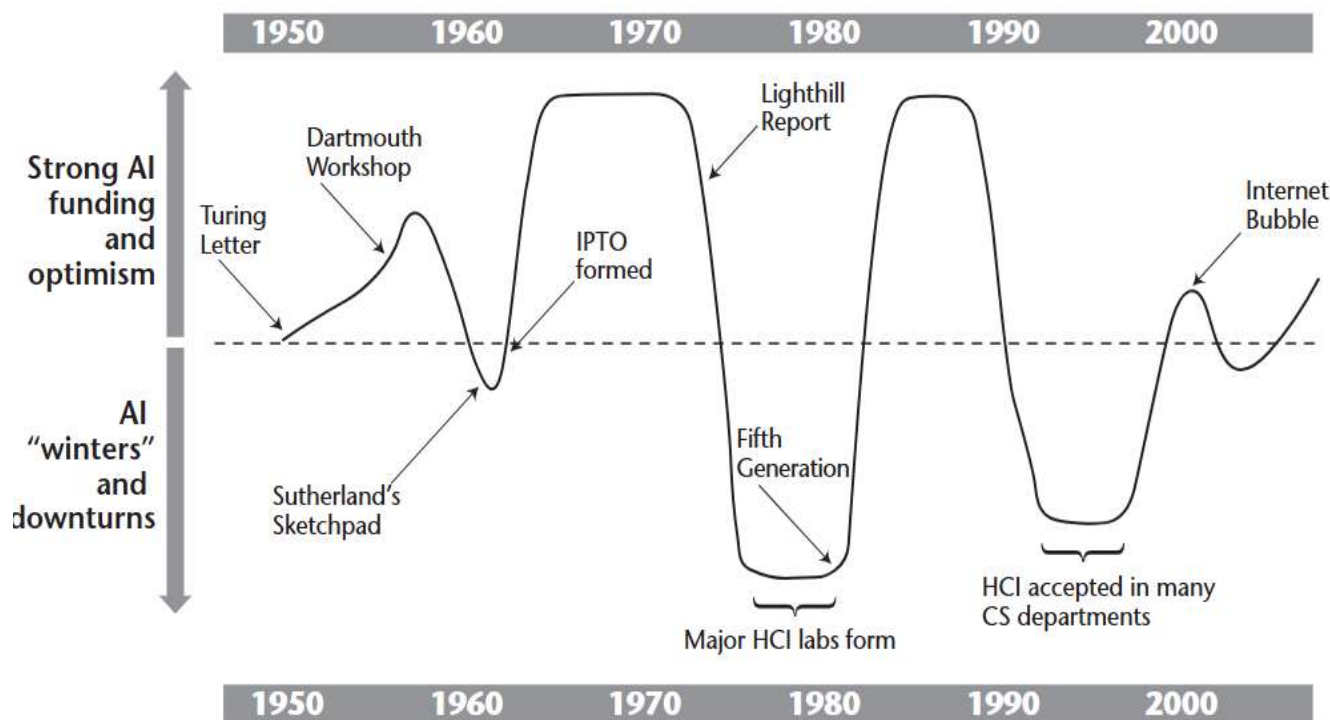
- 广泛的用户基础
- 受业界青睐
- 常见于产品设计、工业设计领域



AI与HCI的关系

■共同点：都探索计算与智能行为，两个学科领域竞争资源，分头发展

- AI：以长期愿景为特征，致力于创造一个能够与人类智能相媲美的人工对手，需要昂贵的系统支持以及耐心等待
- HCI：而 HCI 更注重在较短时间尺度上对广泛使用的硬件进行创新和改进，面相市场追求时效



Grudin, J. AI and HCI: Two Fields Divided by a Common Focus. AI Magazine, Vol 30, NO.4, 2009.

人机交互课程设计

■应用相对成熟的交互技术设计研发应用

●本科课程

- 重点讲授基于GUI的交互设计方法

■研究新型应用技术当中悬而未决的问题

●研究生课程

- 涉及手势交互、触觉交互、VR/AR等

●实践项目分享

■AI赋能的人机交互

- 面向低年级交叉背景同学
- 侧重学科推广和基于AI工具的产品设计



著名高校的HCI课程体系-CMU

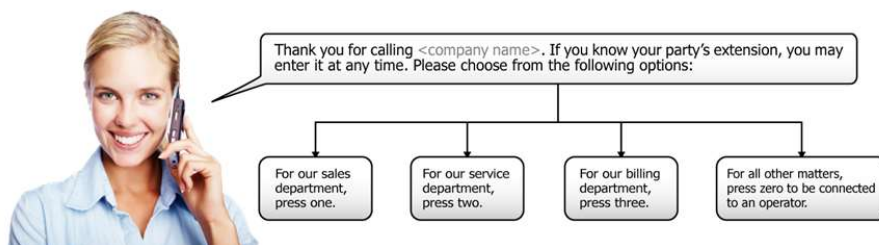


Course Number (Undergraduate)		Course Number (Graduate)		Course Name					
n/a		05-600		HCI Pro Seminar					
05-292		05-602		IDeATe: Learning in Museums					
05-410		05-610		User-Centered Research and Evaluation (UCRE)					
05-317		05-617		Design of AI Products and Services					
05-318		05-618		Human AI Interaction					
05-319		05-619		Data Visualization					
05-430		05-630		Programmi		05-499		05-899	
05-431		05-631		Software S		05-499		05-899	
05-440		05-640		Interaction		05-499		05-899	
05-650		05-650		Interaction		05-499		05-899	
05-452		05-652		Service De		05-499 A		05-899 A	
05-360		05-660		Interaction		05-499 A		05-899 A	
05-361		05-661		Advanced		05-499 B		05-899 B	
05-470		05-540		05-872		Rapid Prot		05-499 B	
n/a		n/a		05-873		HCI Projec		05-499 D	
n/a		n/a		05-888		Practicum		05-499 E	
n/a		n/a		05-889		Directed R		05-499 F	
		05-391		05-891		Designing		n/a	
		n/a		05-897		Designing		05-589	
		n/a		05-898		HCI for Pro		n/a	
		05-499		05-899		Special To		05-571	
		05-499		05-899		Special To		05-588	
		05-499		05-899		Special Topics: Interactive Extended Reality			
		05-499		05-899		Special Topics: Design of Large-scale Peer Learning Systems			
		05-499		05-899		Special Topics: Justice Through Design			
		05-499		05-899		Special Topics: Psychological Foundations for Designing for Impact in HCI			
		05-499		05-899		Special Topics: Sustainable Design: Materials, Artifacts and Computational Tools			
		05-499		05-899		Special Topics: Visualization in HCI			
		05-499		05-899		Special Topics: Fairness, Accountability, Transparency, & Ethics (FATE) in Sociotechnical Systems			
		05-380		05-685		Prototyping Algorithmic Experiences (PAX)			
		n/a		05-688		Small Group Study in HCI - Graduate			
		n/a		05-689		Independent Study in HCI - Graduate			
		05-291		05-691		Learning Media Design			
		n/a		05-738		Evidence-Based Educational Design			
		n/a		05-748		Research Methods for the Learning Sciences			
		n/a		05-771		HCI Process and Theory			
		n/a		05-772		Social Perspectives in HCI			
		n/a		05-773		Computer Science Perspectives in HCI			
		n/a		05-774		Design Perspectives in HCI			
						ves in HCI			
						nitive Science			
						ommunities			
						for HCI			
						ethods			
						ial Games			
						ent, Communities, and Context			
						Methods — Qualitative			
						Methods — Quantitative			
						1 Principles and Methods			
						UI Software			
						re Learning			
						Sensors and Activity Recognition in HCI			
						Learning			
						in Techniques for HCI			
		05-436		05-836		Usable Privacy and Security			
		05-437		05-837		Ubiquitous Computing			
		05-438		05-838		The Role of Technology in Learning in the 21st Century			
		n/a		05-839		Interactive Data Science			
		n/a		05-840		Tools for Online Learning			
		n/a		05-851		Introduction to Product Design			
		n/a		05-863		Introduction to Human-Computer Interaction for Technology Executives			



日常生活中的交互设计

■ 银行的自动应答系统



■ 电子商务网站上，中国(China)不在以“C”开头的国家列表？

Country/Region

Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
United States Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands, British
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe

■ “返回桌面”图标的位置



■ Mac OS平台和Windows平台的菜单栏位置

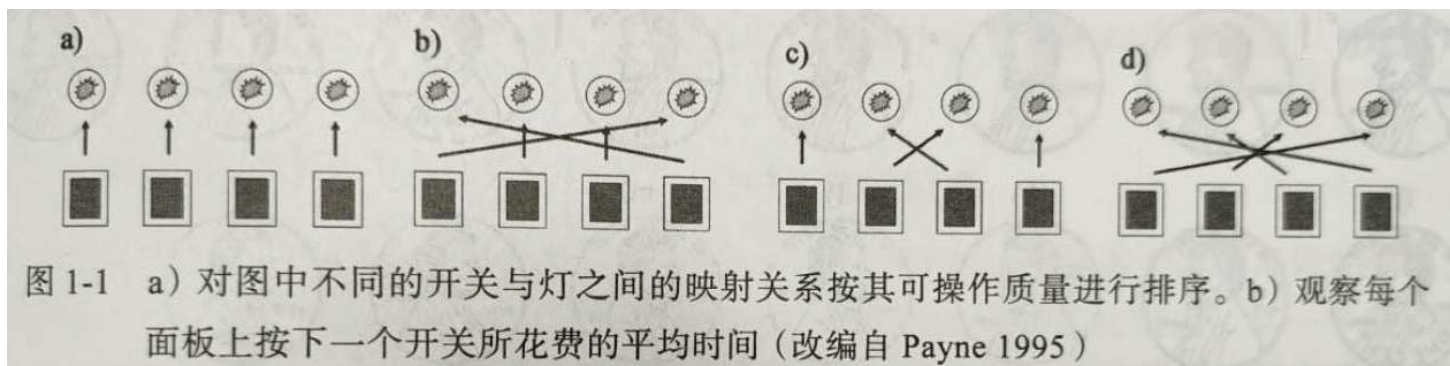


为什么会在上述问题？

■设计和开发人员容易犯的两类错误

- 假设对于技术的使用方式的理解可以通过他们的自主思考实现，即想象这个技术是如何被使用的
- 认为每个人都是相同的

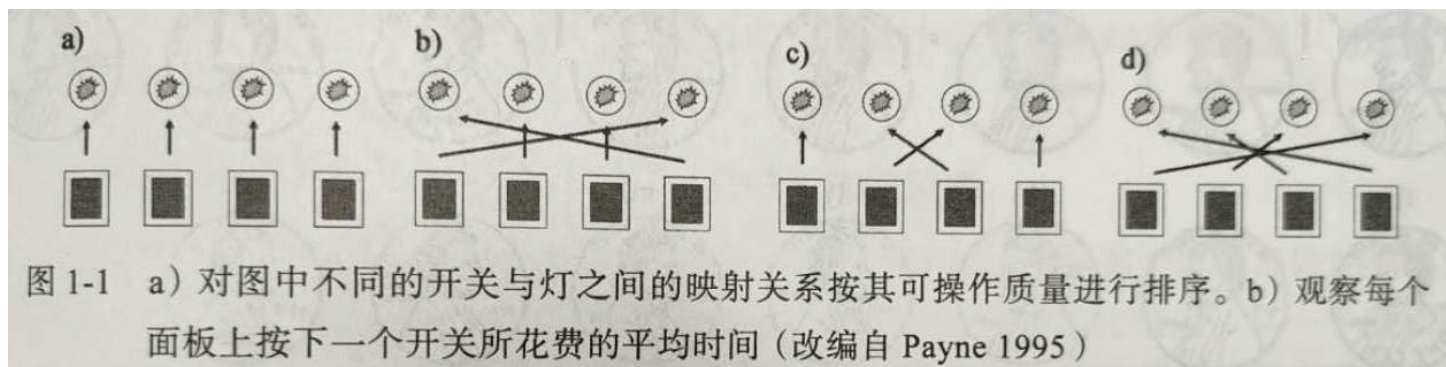
■以下哪一种电灯和开关之间映射关系的反应速度最快/次之？



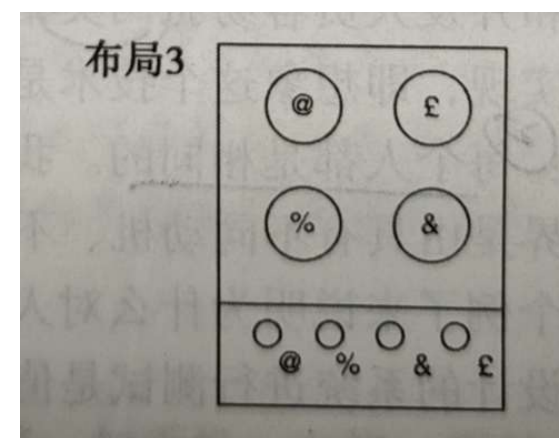
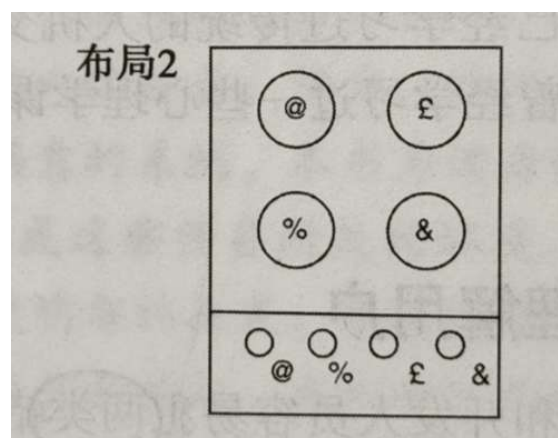
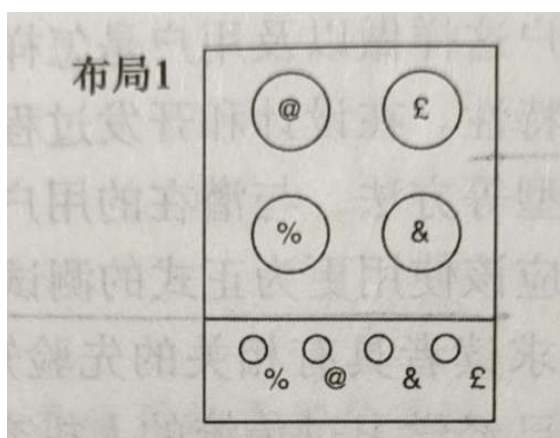
■a. 411ms d. 469ms b=c=539ms

■d中遵守一个简单规则，看对角线

■Bc中遵守两个规则



■哪一种炉灶灶眼开关控制的设计错误率更低？



■应该如何验证你的假设？



■ 53个被试中只有4个选择了正确的顺序

■ 布局3

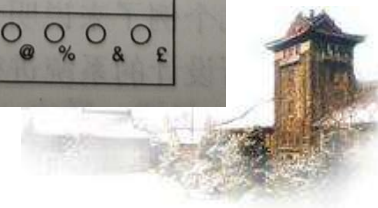
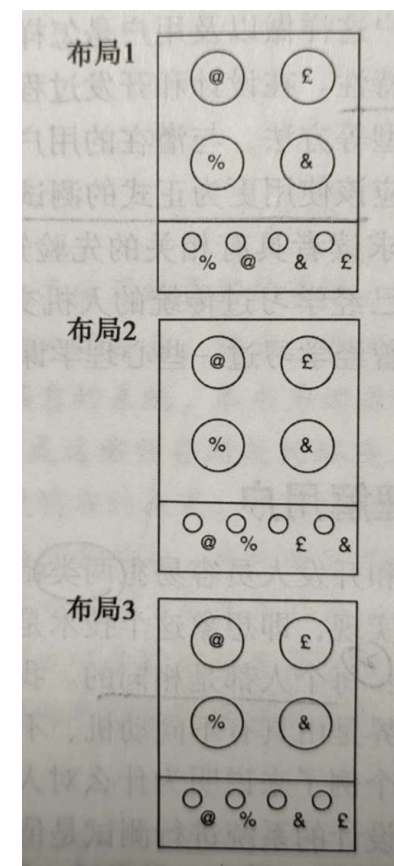
● 1200次测试中错误76次

■ 布局2

● 1200次测试中错误116次

■ 布局1

● 1200次测试中错误129个



例子的启发

- 我们认为会怎样做和实际上会怎样做之间存在着差别
- 当我们在观察自己怎样做的时候，通常不能准确而完整地推断出我们行为的原因
- 因为对于行为的观察和行为的产生是分隔开的



以用户为中心的设计方法

User-Centered Design



课程简介



南京大学
NANJING UNIVERSITY

■授课方式

- 教师讲授
- 经典/前沿文献阅读
- 课堂练习与讨论
- 课后实践

■考核方式

- 出勤、课堂/慕课练习 (20%)
- 闭卷考试 (50%)
- 实践项目 (30%)



课程说明

■课程通知、资料与作业提交： Moodle

- 助教信息待定

■在线课程

- 请**全员注册，并完成每章习题**
- 课堂会检查掌握情况

在线开放课程

南京大学MOOC首页 客户端 搜索

首页 > 计算机



人机交互与用户体验设计

第3次开课 ▾

开课时间：2023年09月01日 ~ 2024年02月25日

学时安排：3-5小时每周

进行至第1周，共26周

立即参加

人机交互与用户体验设计

冯桂强

第一单元测试 查看帮助

1 单选 (2分) 在人机交互领域，计算机可能指的是：

- ☐ A. 台式机
- ☐ B. 网站
- ☐ C. 大型计算机系统
- ☐ D. 以上都对

2 单选 (2分) 以下描述正确的是：

- ☐ A. 人机交互只需要关注软件设计，不需要关注用户
- ☐ B. 人机交互就是用户界面设计
- ☐ C. “以用户为中心”是交互设计的主要方法
- ☐ D. 人机交互只关注软件的可用性

3 单选 (2分) 以下哪个领域不会对人机交互学科产生影响？

- ☐ A. 认知心理学



我的联系方式

■办公室

- 费彝民楼907室，每周三14:00-17:30

■办公电话

- 8362 1360 转 907

■学院邮箱

- fengggh@nju.edu.cn (推荐)

■课程群？



课程纪律要求

■作业

- 请及时确定作业分组，截止日期一周后无效
- 推迟作业将扣除相应分数（每次作业满分10分）
 - 推迟一天，扣除一分
 - 推迟二天，扣除二分
 -
 - 推迟一周后，分数无效
- 补交作业请联系助教
- 抄袭
 - 作业无效



课程实践（无统一命题）

■开发类

- 可基于原有课程项目，也可重新选题
- 最多四人一组，准备中等规模（具有适当规模交互性）项目源码
- 最终提交项目源码，并对项目进行演示
- 成员可不在一个班

评价标准：

项目的意义（5%）、项目的交互设计（90%，视觉美观、流程与布局合理、信息组织易于使用、与应用场景的匹配度等）、场景视频（5%）

■原型类

- 选择具有明确应用场景的项目
- 基于高保真原型的交互设计（竞品分析文档、提交完整用户分析与设计文档-人物角色、原型迭代设计，交互评估实验等）

- 可结合需求：项目用户群体不够明确，系统功能较少，不能体现以用户为中心，交互设计问题较多，7分

项目有一定价值，系统功能不够完整，且交互设计存在较多问题，8分

项目有价值，系统功能较完整，交互设计整体没有大缺陷，只有少量小问题，9分

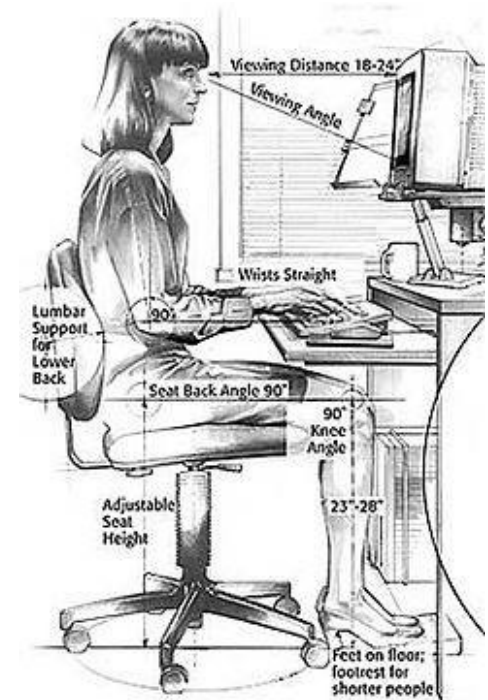
■探索类

- 可用于完成：项目价值明确，系统功能完整，能体现以用户为中心，交互设计几乎没有问题，10分



与人机交互相关的术语

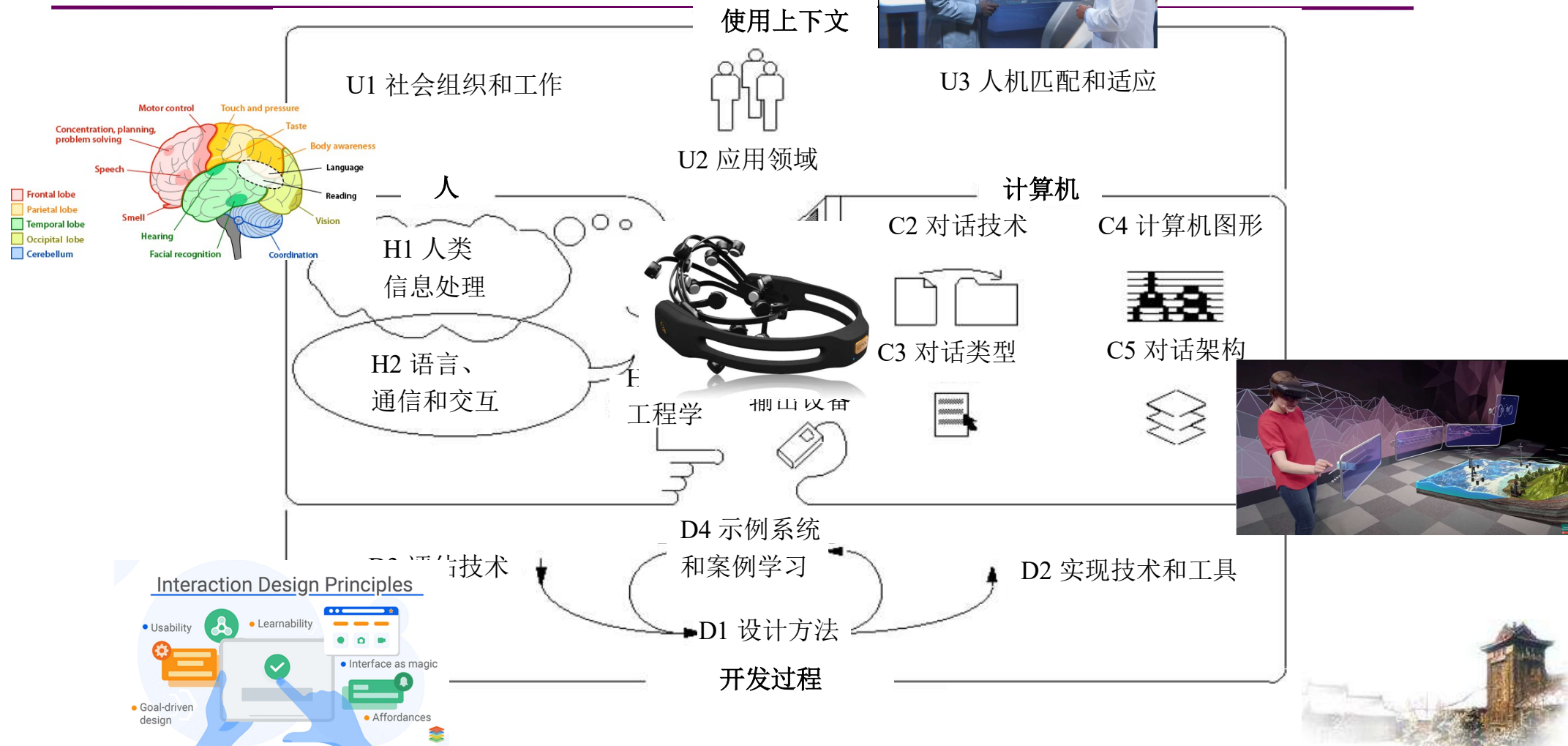
- Man-Machine Interaction (MMI) / Human-Machine Interaction (HMI)
 - “Man-Machine Interaction” politically incorrect
 - Study of the ways how humans use machines
- Man-Computer Interaction (MCI) / Human-Computer Interaction (HCI)
- Computer-Human Interaction (CHI)
- User-Centered Design (UCD)
- Human Factors (HF) / Ergonomics
- Usability



HCI的研究内容



南京大学
NANJING UNIVERSITY

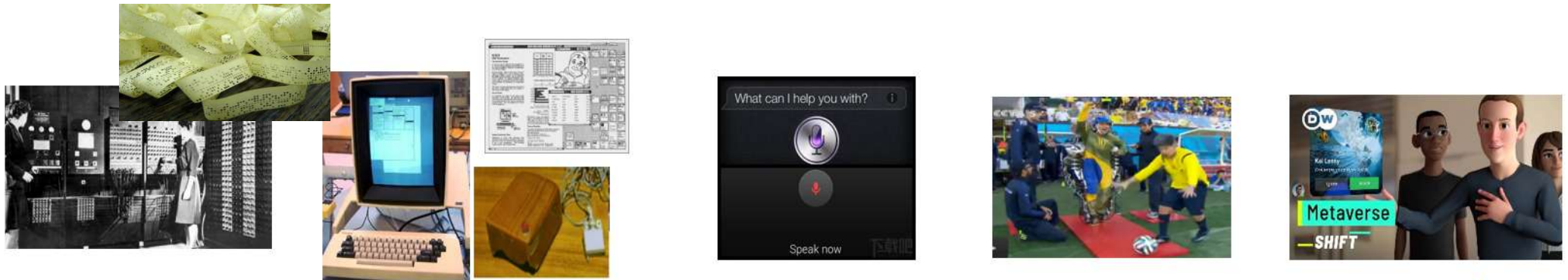


HCI的重要性

1979年美国三里岛核事故(INES 5)



HCI的重要性



你发现了什么？



南京大学
NANJING UNIVERSITY

Evolution of the Mobile Phone

Mark Weiser的
设备分类



HCl的重要性

■市场角度

- 用户期望简单易用的系统
- 对设计低劣系统的容忍度越来越差

■企业角度

- 提高员工的生产效率
- 降低产品的开发成本
- 降低产品的后续支持成本

■用户角度

- 获得较高的主观满意度
- 减少时间、金钱、生命损失

关于政协第十三届全国委员会第五次会议第 03383 号（科学技术类 153 号）提案答复的函

国科金函信[2022]29 号

王涌天委员：

您提出的《关于将人机交互纳入国家自然科学基金二级申请代码的提案》收悉，经认真研究，现答复如下。

人机交互与人工智能、量子信息技术已经共同成为全球关键与新兴技术代表，是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。您提出的加强人机交互学科基础研究支持和领军人才培养，对于推动我国人机交互科学技术发展、促进领军人才和重大成果产生具有重要意义。国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）高度重视，通过深入调研、组织专家研讨和加强领域资助等方式大力推进人机交互基础研究工作。

一、关于将人机交互纳入国家自然科学基金二级申请代码的建议

自然科学基金委组织相关专家，调研分析国内外在人机交互领域的研究方向设立情况，形成了《关于申请设立国家自然科学基金计算机学科人机交互二级代码目录报告》。2022年7月，召集人机交互领域知名专家15人进行了认真研讨，进一步明确了人机交互方向的内涵和外延。自然科学基金委将在上述工作的基础上适时开展申请代码调整工作，同时与专家组紧密合作，进一步凝练人机交互方向基础科学问题。

一 进一步加强对人和六万方向重点重点日支持的建议

HCI是软件工程人员需要掌握的核心知识领域之一

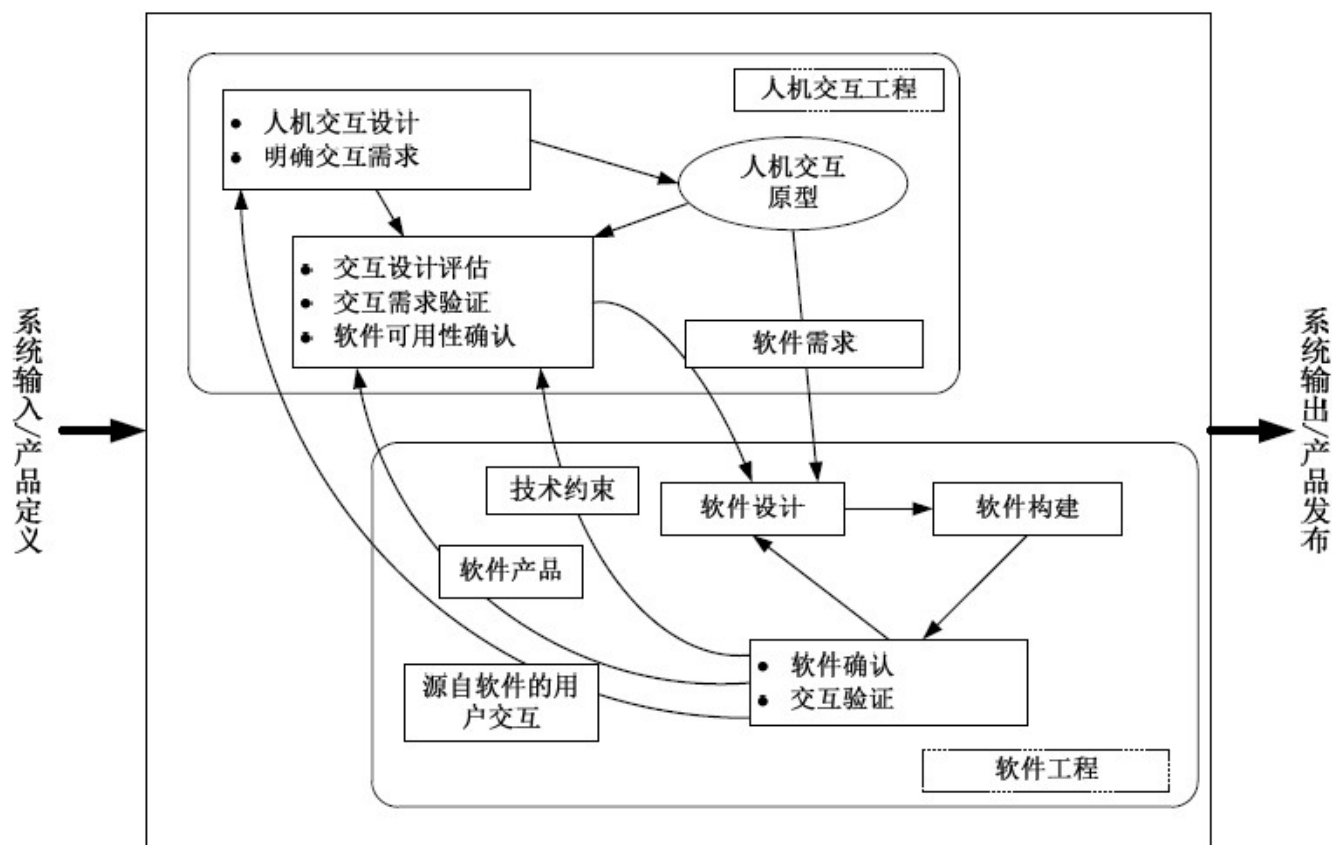


南京大学
NANJING UNIVERSITY

- [Lethbridge 2000] Timothy C. Lethbridge. What Knowledge is Important to a Software Professional? *IEEE Computer*, May 2000, pp. 44-50.



HCI与系统工程



[Buie and Vallone 1997] Buie E.A. and Vallone A. Integrating HCI Engineering and Software Engineering: A Call to a Larger Vision. In Proceedings of HCI'97:525-530.



交互设计与软件工程的方法学比较



南京大学
NANJING UNIVERSITY



土木工程师
(软件工程师)

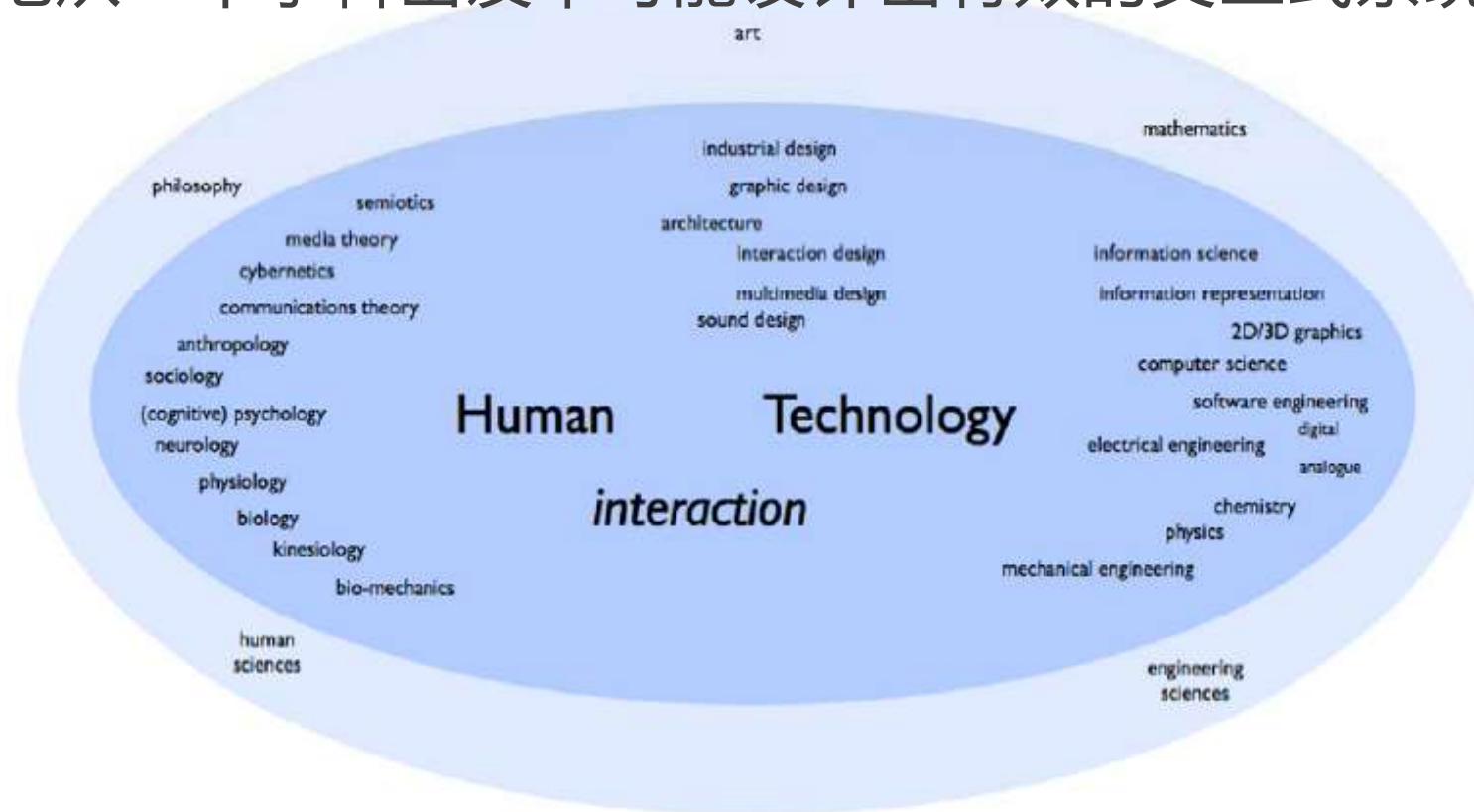
建筑师
(交互设计师)





HCI典型的交叉学科

■孤立地从一个学科出发不可能设计出有效的交互式系统



Bongers, B. and van der Veer, G., 2009, in IFIP International Federation for Information Processing, Volume 289; *Creativity and HCI: From Experience to Design in Education*; Paula Kotzé, William Wong, Joaquim Jorge, Alan Dix, Paula Alexandra Silva; (Boston: Springer), pp. 90–105.





南京大學
NANJING UNIVERSITY



谢谢!

